

I - Points

Définition 1 :

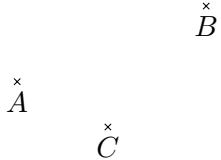
Un point est une position exacte du plan, sans dimension.

Notation :

- (a) On le représente par une croix.
- (b) On le nomme par une lettre **majuscule**.

Exemple 1 :

Trois points du plan : A, B et C.



II - Droites et demi-droites

Définition 2 :

Une droite est une infinité de points alignés, sans début ni fin.

Notation :

Elle se note (AB) (deux points qu'elle traverse) ou (d) (une lettre minuscule). On la trace **à la règle**, avec une flèche à chaque bout.

Définition 3 :

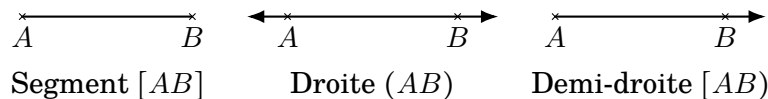
Une demi-droite est une droite coupée en un point : son **origine**. Un seul côté continue à l'infini.

Notation :

Elle se note $[AB)$: A est l'origine, la flèche est du côté de B .

Exemple 2 :

Mêmes points A et B , trois objets différents :



III - Segments et appartenance

Définition 4 :

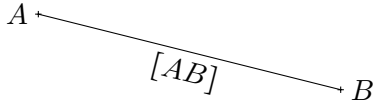
Un segment est la portion de droite comprise entre deux points A et B : ses **extrémités**.

Notation :

On le note $[AB]$ (ou $[BA]$), sa longueur se note AB . Pas de flèche : le trait s'arrête pile à A et à B .

Exemple 3 :

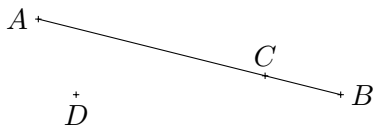
Soit $[AB]$ un segment d'extrémités A et B :

**Définition 5 :**

C **appartient** au segment $[AB]$ si C est situé entre A et B , sur le segment. On note $C \in [AB]$.
Sinon, on note $D \notin [AB]$.

Exemple 4 :

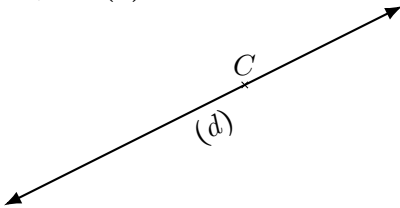
Soit $[AB]$ un segment, avec $C \in [AB]$ et $D \notin [AB]$:

**IV - Appartenance à une droite, à une demi-droite****Définition 6 :**

C appartient à une droite (d) si C est l'un des points de cette droite (n'importe où : la droite est infinie). On note $C \in (d)$.

Exemple 5 :

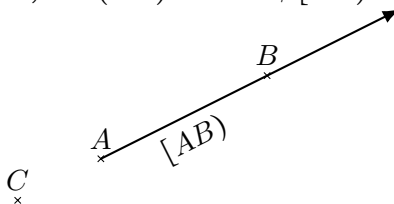
Ici, $C \in (d)$:

**Remarque 1 :**

Un point de la droite (AB) n'appartient pas forcément à la demi-droite $[AB)$!

Exemple 6 :

Ici, $C \in (AB)$ mais $C \notin [AB)$:



V - Milieu d'un segment

Définition 7 :

Le milieu d'un segment $[AB]$ est le point I qui vérifie :

- (a) $I \in [AB]$ (I appartient au segment) ;
- (b) $IA = IB$ (I est à égale distance de A et de B).

Exemple 7 :

Soit I le milieu du segment $[AB]$:

